ISEP INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO

MEIA MESTRADO ENGENHARIA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Instituto Superior de Engenharia do Porto

Mestrado em Engenharia de Inteligência Artificial

Engenharia do Conhecimento (ENGCIA)

2026/2027 · 1.º Semestre

Sistema Pericial de Apoio à Decisão em Veículos Autónomos

Relatório Prévio de Aquisição de Conhecimento

Aquisição e representação de conhecimento pericial para um sistema baseado em regras em Drools

Autores

Ana Salomé Ferreira Teixeira	1210803@isep.ipp.pt
Diogo Miguel Gonçalves Ribeiro	1260429@isep.ipp.pt
João Gabriel Domingos de Azevedo	1211519@isep.ipp.pt
Pedro Nuno Verde Cerqueira	1260443@isep.ipp.pt
Rúben Alexandre Abreu Freitas	1231267@isep.ipp.pt
Rúben Carlos Zamith Ribeiro	1161532@isep.ipp.pt

Docência

Luiz Felipe Rocha de Faria
Vítor Rafael Palmeiro Crista
Diogo Ferreira Risca

7 de Outubro de 2026

Resumo

[Resumo por redigir]

Palavras-chave: sistemas periciais; aquisição de conhecimento; representação de conhecimento; sistemas baseados em regras; Drools; explicabilidade; veículos autónomos; segurança rodoviária.

Conteúdo

Resumo **i**

1 Introdução **1**
1.1 Contexto . . . 1
1.2 Motivação . . . 1
1.3 Estrutura do relatório . . . 1

2 Objetivos **2**
2.1 Objetivo geral . . . 2
2.2 Objetivos específicos . . . 2

3 Delimitação do domínio **3**
3.1 Cenários abrangidos . . . 3
3.2 Exclusões . . . 3
3.3 Natureza académica do protótipo . . . 3

4 Enquadramento teórico **4**
4.1 Sistemas periciais . . . 4
4.2 Engenharia e aquisição de conhecimento . . . 4
4.3 Sistemas de produção e Drools . . . 4
4.4 Níveis de automação e sistemas de assistência à condução . . . 4

5 Fontes de conhecimento **5**
5.1 Perito . . . 5
5.2 Documentação técnica e normativa . . . 5
5.3 Literatura . . . 5

6 Sessões de aquisição de conhecimento **6**
6.1 Método . . . 6
6.2 Sessão 1 . . . 6
6.3 Síntese das alterações à base de conhecimento . . . 6

7 Sensores e dados do veículo **7**
7.1 Sensores considerados . . . 7
7.2 Medições diretas e dados derivados . . . 7
7.3 Qualidade e fusão de dados . . . 7

8 Representação do conhecimento **8**
8.1 Modelo conceptual . . . 8
8.2 Estrutura das regras . . . 8
8.3 Hierarquia de ações e resolução de conflitos . . . 8
8.4 Gestão de incerteza . . . 8
8.5 Conclusões possíveis . . . 8
8.6 Fluxograma geral . . . 8

9 Casos de estudo **9**
9.1 Adaptação da velocidade à chuva . . . 9
9.2 Obstáculo frontal e risco de colisão . . . 9
9.3 Manutenção da distância de segurança . . . 9
9.4 Saída involuntária da faixa . . . 9
9.5 Peão na trajetória . . . 9
9.6 Matriz resumo dos casos . . . 9

10 Mecanismo de explicação **10**
10.1 Explicação *Why* . . . 10
10.2 Explicação *Why not* . . . 10
10.3 Informação registada . . . 10

11 Arquitetura prevista e preparação da implementação em Drools **11**
11.1 Arquitetura prevista . . . 11
11.2 Modelo de factos . . . 11
11.3 Organização das regras . . . 11
11.4 Exemplo de regra em Drools . . . 11

12 Plano de validação **12**
12.1 Casos de teste . . . 12
12.2 Critérios de aceitação . . . 12
12.3 Validação com o perito . . . 12

13 Limitações e trabalho futuro **13**
13.1 Limitações . . . 13
13.2 Trabalho futuro . . . 13

14 Conclusão **14**

15 Terminologia específica **15**

Bibliografia **16**

A Guião de entrevista **17**

B Síntese das sessões com o perito **18**

C Ficha de validação **19**

D Catálogo de regras **20**

Lista de Figuras

Lista de Tabelas

1 | Introdução

1.1 Contexto

[Secção por redigir]

1.2 Motivação

[Secção por redigir]

1.3 Estrutura do relatório

[Secção por redigir]

2 | Objetivos

2.1 Objetivo geral

[Secção por redigir]

2.2 Objetivos específicos

[Secção por redigir]

3 | Delimitação do domínio

3.1 Cenários abrangidos

[Secção por redigir]

3.2 Exclusões

[Secção por redigir]

3.3 Natureza académica do protótipo

[Secção por redigir]

4 | Enquadramento teórico

4.1 Sistemas periciais

[Secção por redigir]

4.2 Engenharia e aquisição de conhecimento

[Secção por redigir]

4.3 Sistemas de produção e Drools

[Secção por redigir]

4.4 Níveis de automação e sistemas de assistência à condução

[Secção por redigir]

5 | Fontes de conhecimento

5.1 Perito

[Secção por redigir]

5.2 Documentação técnica e normativa

[Secção por redigir]

5.3 Literatura

[Secção por redigir]

6 | Sessões de aquisição de conhecimento

6.1 Método

[Secção por redigir]

6.2 Sessão 1

[Secção por redigir]

6.3 Síntese das alterações à base de conhecimento

[Secção por redigir]

7 | Sensores e dados do veículo

7.1 Sensores considerados

[Secção por redigir]

7.2 Medições diretas e dados derivados

[Secção por redigir]

7.3 Qualidade e fusão de dados

[Secção por redigir]

8 | Representação do conhecimento

8.1 Modelo conceptual

[Secção por redigir]

8.2 Estrutura das regras

[Secção por redigir]

8.3 Hierarquia de ações e resolução de conflitos

[Secção por redigir]

8.4 Gestão de incerteza

[Secção por redigir]

8.5 Conclusões possíveis

[Secção por redigir]

8.6 Fluxograma geral

[Secção por redigir]

9 | Casos de estudo

9.1 Adaptação da velocidade à chuva

[Secção por redigir]

9.2 Obstáculo frontal e risco de colisão

[Secção por redigir]

9.3 Manutenção da distância de segurança

[Secção por redigir]

9.4 Saída involuntária da faixa

[Secção por redigir]

9.5 Peão na trajetória

[Secção por redigir]

9.6 Matriz resumo dos casos

[Secção por redigir]

10 | Mecanismo de explicação

10.1 Explicação *Why*

[Secção por redigir]

10.2 Explicação *Why not*

[Secção por redigir]

10.3 Informação registada

[Secção por redigir]

11 | Arquitetura prevista e preparação da implementação em Drools

11.1 Arquitetura prevista

[Secção por redigir]

11.2 Modelo de factos

[Secção por redigir]

11.3 Organização das regras

[Secção por redigir]

11.4 Exemplo de regra em Drools

[Secção por redigir]

12 | Plano de validação

12.1 Casos de teste

[Secção por redigir]

12.2 Critérios de aceitação

[Secção por redigir]

12.3 Validação com o perito

[Secção por redigir]

13 | Limitações e trabalho futuro

13.1 Limitações

[Secção por redigir]

13.2 Trabalho futuro

[Secção por redigir]

14 | Conclusão

[Capítulo por redigir]

15 | Terminologia específica

[Capítulo por redigir]

Bibliografia

A | Guião de entrevista

[Anexo por redigir]

B | Síntese das sessões com o perito

[Anexo por redigir]

C | Ficha de validação

[Anexo por redigir]

D | Catálogo de regras

[Anexo por redigir]